

Transistorzusammenfassung

1. Von der Diodenformel zum Transistor
2. Messen der Verstärkungen und Widerstände des Transistors
3. Berechnung der E/A-Widerstände, Widerstandstransformation
4. Berechnung der Verstärkungen
5. Arbeitspunkteinstellung
6. Messen der Verstärkungen und Widerstände der Transistorschaltung
7. Messungen mit LTSpice

1. Von der Diodenformel zum Transistor (S, β , r_{BE} , r_{EB})

$$I_D = I_s e^{\frac{u_D}{m \cdot u_t}}$$

$$S = \frac{1}{r_D} = \frac{\partial I_D}{\partial u_D} = \frac{I_s}{m \cdot u_t} e^{\frac{u_D}{m \cdot u_t}} = \frac{I_D}{m \cdot u_t}; \quad r_D = \frac{m \cdot u_t}{I_D}$$

Transistor :

$I_C = \beta \cdot I_B$..jedes Basiselektron reißt β – Kollektroelektronen mit
Basisstrom steuert Kollektorstrom; stromgesteuerte Stromquelle
Stromquelle bedeutet auch Widerst. $\approx \infty$ ($r_{CE} = \text{einige } 100 \text{ kOhm}$)

$$I_C \approx I_E$$

$$I_B = I_s e^{\frac{u_{BE}}{u_t}} \quad m=1 \quad (\text{beim Transistor})$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = \beta \cdot I_s e^{\frac{u_{BE}}{u_t}} = \bar{I}_s e^{\frac{u_{BE}}{u_t}}$$

$$S = \frac{\partial I_C}{\partial u_{BE}}; \partial I_C = S \cdot \partial u_{BE}$$

u_{BE} steuert Kollektorstrom ; spannungsgesteuerte Stromquelle

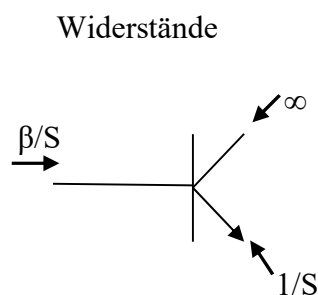
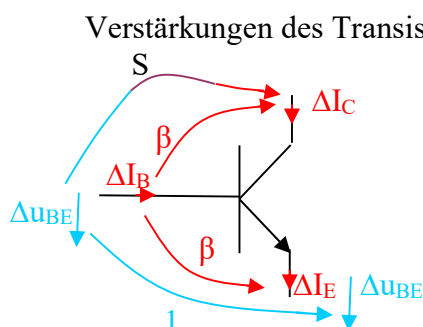
$$S = \frac{1}{r_{EB}} = \frac{\partial I_C}{\partial u_{BE}} = \frac{I_s}{u_t} e^{\frac{u_{BE}}{u_t}} = \frac{I_C}{u_t}$$

Widerstände:

$$r_{EB} = \frac{1}{S}$$

$$r_{BE} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial I_B} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial I_C / \beta} = \beta \cdot r_{EB} = \frac{\beta}{S}$$

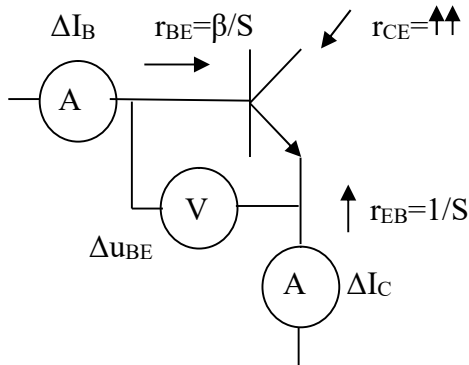
$r_{CE} = \text{mehrere Kiloohm}$ (Transistor ist Stromquelle am Kollektor)



2. Messen der Verstärkungen (S, β) und Widerstände (r_{BE}, r_{EB}, r_C) des Transistors

2.1 Messenvorgang mit DC-Messung

Es wird eine Änderung des Arbeitspunkts mittels Variation von u_{BE} verursacht und die Spannungs- und Stromänderungen gemessen ($\Delta I, \Delta U$). Die Änderung des Arbeitspunktes wird z.B. durch einen geänderten Vorwiderstand an der Basis erzeugt ($\Rightarrow \Delta I_B, \Delta U_{BE}, \Delta I_C$ für S, β, r_{BE}, r_{EB}) oder durch Änderung eines Vorwiderstandes am Kollektor ($\Rightarrow \Delta I_C, \Delta U_{CE}$ für r_C)



$$\begin{aligned} \beta &= \Delta I_C / \Delta I_B \sim B = I_C / I_B \\ S &= \Delta I_C / \Delta u_{BE} \quad (\text{oder } S = I_C / u_T = I_C / 25 \text{mV}) \\ r_{BE} &= \Delta u_{BE} / \Delta I_B \quad (\text{oder } r_{BE} = \beta / S \text{ oder } r_{BE} = r_{EB} * \beta) \\ r_{EB} &= \Delta u_{BE} / \Delta I_C \quad (\text{oder } r_{EB} = 1 / S \text{ oder } r_{EB} = r_{BE} / \beta) \\ r_{CE} &= \Delta u_{CE} / \Delta I_C = \gg (\text{Kollektorausgang=Stromq.}) \\ &\quad (\text{oder } r_{CE} = \text{Earlyspannung} / I_C) \end{aligned}$$

Dabei ist die Messung des kleinen Basisstroms problematisch. Die spannungsrichtige Schaltung (u_{BE}) ist zu empfehlen. Der beträchtliche Innenwiderstand des Amperemeters (I_B) ist dann unerheblich.

2.2 Messung mit AC-Messung

Die Änderung des Arbeitspunkts wird durch Einspeisung einer Wechselspannung über einen Vorwiderstand erzeugt. Mit einem Multimeter im AC-Bereich oder dem Oszilloskop werden die Spitzen-Spitzen-Werte bestimmt (oder Amplituden, oder Effektivwerte). $\Delta I_B = I_{B,SS} \dots$

Auch der Ausgangswiderstand wäre so bestimmbar (Variation der Belastung durch einen Leistungsfunktionsgenerator mit Lastvorwiderstand, das ist aber unüblich)

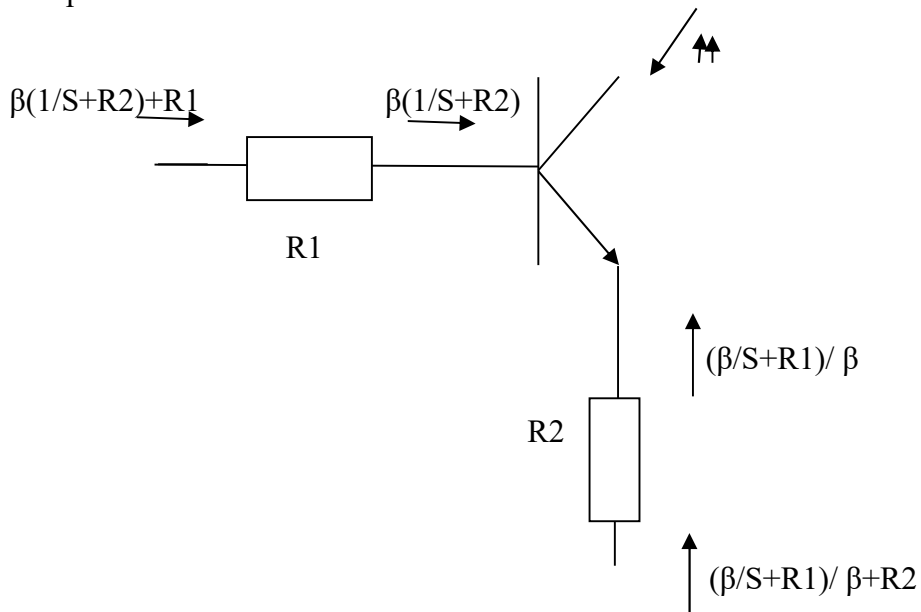
Dabei ist wiederum die Messung des kleinen Basisstroms problematisch. Die spannungsrichtige Schaltung (u_{BE}) ist zu empfehlen. Der beträchtliche Innenwiderstand des Amperemeters (I_B) ist dann unerheblich.

3. Berechnung der E/A-Widerstände, Widerstandstransformation:

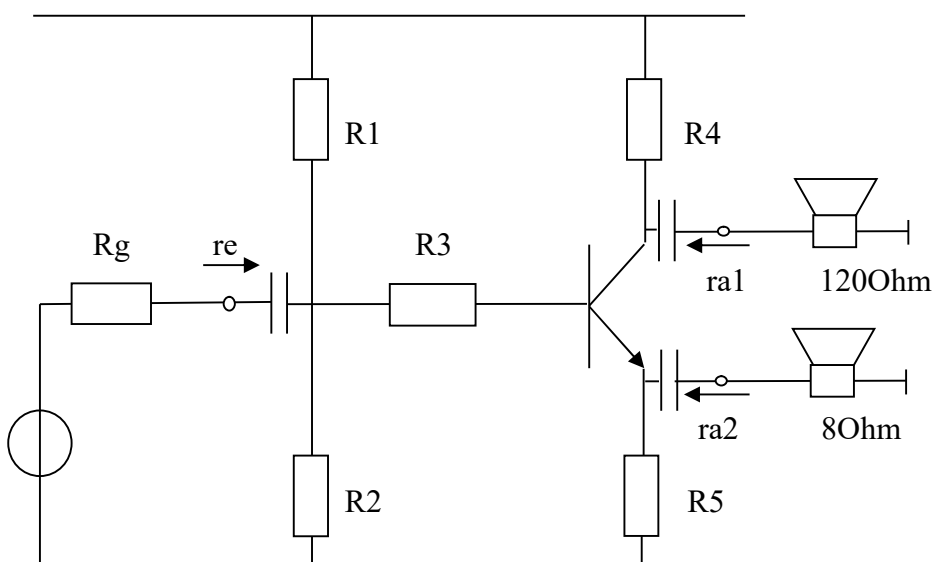
Alle Widerstände an der Basis erscheinen auf der Emitterseite - aufgrund des um den Faktor β größeren Stromes - um den Faktor β verkleinert.

Alle Widerstände am Emmitter erscheinen auf der Basisseite - aufgrund des um den Faktor β kleineren Stromes - um den Faktor β vergrößert.

Beispiel



Beispiel



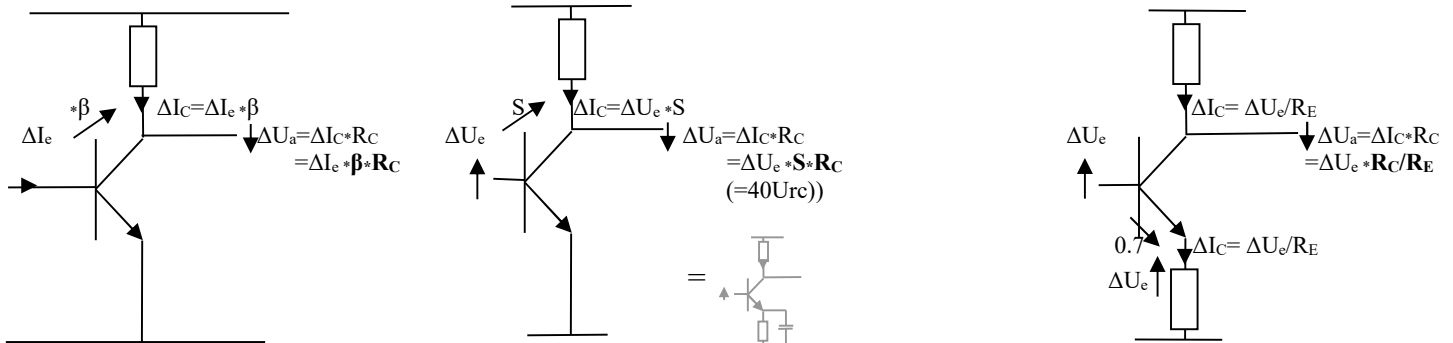
$$r_e = [(8/R5 + 1/S) * \beta + R3] // R1 // R2$$

$$r_{a2} = [(R_g // R1 // R2 + R3 + \beta/S) / \beta] // R5$$

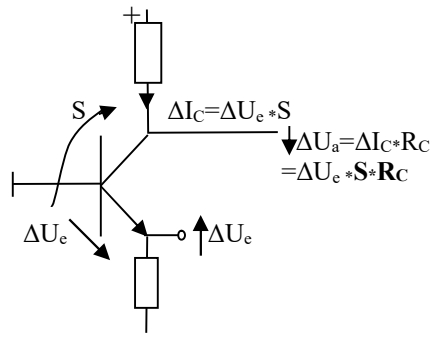
$$r_{a1} = R4$$

4. Verstärkungen

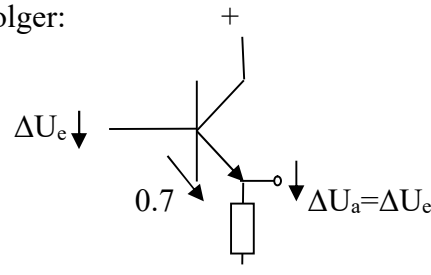
4.1 Emitterschaltung:



4.2 Basisschaltung:



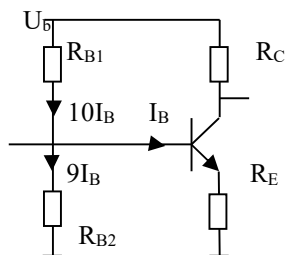
4.3 Kollektorschaltung/Emitterfolger:



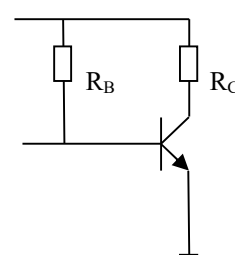
Die Widerstände (Ein- und Ausgang) werden wie eine Seite zuvor beschrieben berechnet.

5. Arbeitspunkteinstellung

Häufig wird der Arbeitspunkt des Ausgangs für sym. Aussteuerbarkeit auf $\sim U_b/2$ gelegt. Höhere Verstärkungen erhält man aber, wenn U_{rc} möglichst groß gewählt wird ($A=40U_{rc}$, ..., Absenkung des Arbeitspunktes). ZB.:



$$\begin{aligned} U_{rc} &\sim 1V, I_c = 10mA \Rightarrow R_E = U_{rc}/I_c \\ U_{CESa} &\sim 0.5V \\ U_{rc} &= (U_b - U_{rc} - U_{CESa})/2 \\ &\sim U_b/2 \\ \Rightarrow R_C &= U_{rc}/I_c \\ U_B &= U_{rc} + 0.7 \\ I_B &= I_c/B(\beta) \\ \Rightarrow R_{B2} &= U_B/9I_B \\ \Rightarrow R_{B1} &= (U_b - U_B)/10I_B \end{aligned}$$

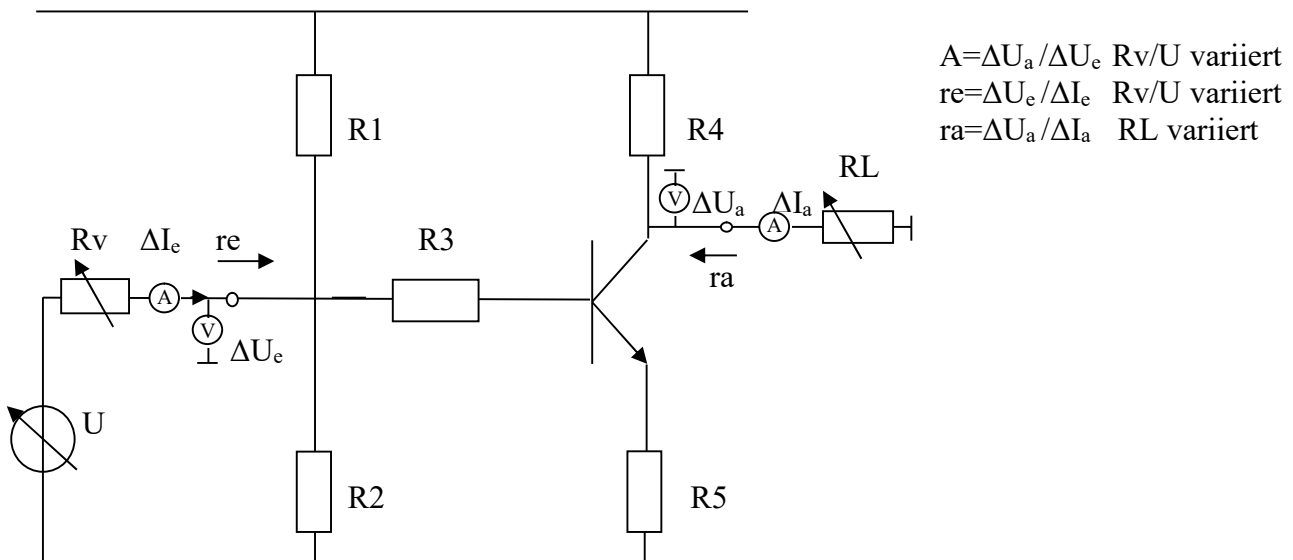


$$\begin{aligned} I_c &= 10mA \\ U_{CESa} &\sim 0.5V \\ U_{rc} &= (U_b - U_{CESa})/2 \\ &\sim U_b/2 \\ \Rightarrow R_C &= U_{rc}/I_c \\ I_B &= I_c/B(\beta) \\ \Rightarrow R_B &= (U_b - 0.7)/I_B \end{aligned}$$

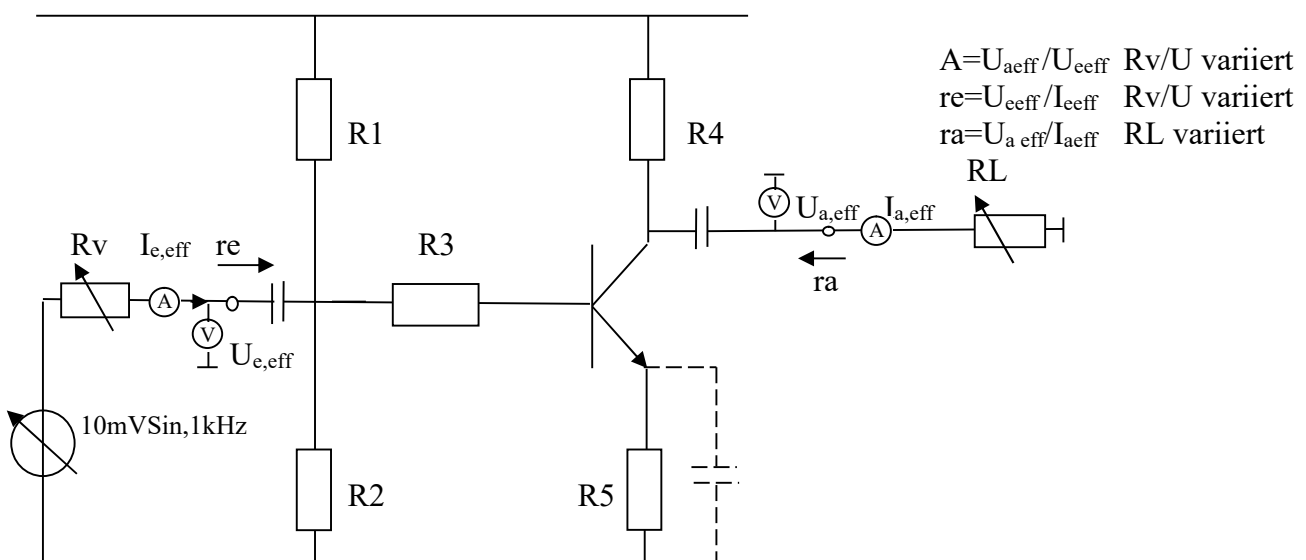
6. Messen der Verstärkungen und Widerstände der Transistorschaltung

Um gute Meßergebnisse zu erhalten, empfiehlt sich die Verwendung eines Kleinleistungstransistors mit kleiner Stromverstärkung (z.B. BC141).

6.1 Mit DC-Messung



6.2 Mit AC-Messung



7. Messungen mit LT-SPice

Die Messungen können genau gleich erfolgen wie an der realen Schaltung. (siehe die LT-Vorlage auf dem Ilias Ordner Lektion0)